ATES Kevin **Ecole : ITIC PARIS**

MISSION & PROJET

DHCP SUR WINDOWS SERVEUR

Objet du TP

L’objectif de ce travail pratique est de mettre en œuvre un serveur DHCP sous Windows Serveur afin de permettre l’attribution automatique des adresses IP aux postes clients d’un réseau local. Cette configuration vise à simplifier la gestion des adresses IP, éviter les conflits d’adresses et assurer une connectivité réseau efficace.
Installer et configurer le rôle DHCP sur Windows Serveur.
Créer et activer une étendue DHCP.
Définir les paramètres réseau distribués aux clients (passerelle, DNS, etc.).
Vérifier la bonne attribution des adresses IP sur les postes clients.

Contexte

L’entreprise Sam Tech souhaite automatiser l’attribution des adresses IP dans son réseau local. Pour cela, elle a décidé de mettre en place un serveur DHCP sous Windows Serveur. Ce service permettra de distribuer dynamiquement les adresses IP, les passerelles et les serveurs DNS aux postes clients du réseau.
Ce TP a pour objectif de configurer un serveur DHCP fonctionnel dans un environnement réseau local.

Prérequis

Serveur Windows (2016/2019/2022)
Système installé et activé.
Adresse IP statique configurée (ex : 192.168.1.10).
Nom d’hôte défini
Rôle DHCP Server installé.

Réseau local
Tous les équipements (serveur et clients) doivent être sur le même sous-réseau LAN.
Le serveur doit être accessible depuis les clients.

Poste client Windows 10/11
Configuré pour obtenir une adresse IP automatiquement (DHCP).
Connecté au même réseau que le serveur.

Installer le rôle DHCP

Ouvrez Server Manager.

Cliquez sur "Add roles and features".

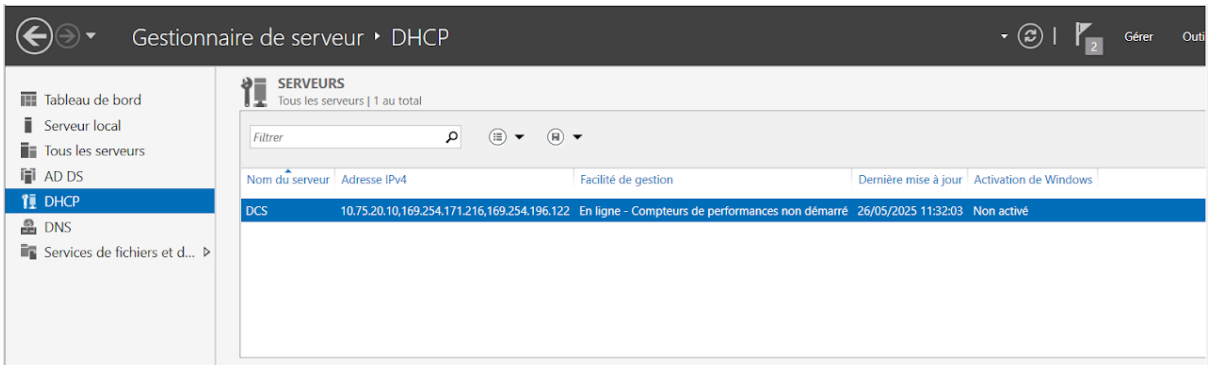
Suivez l’assistant :

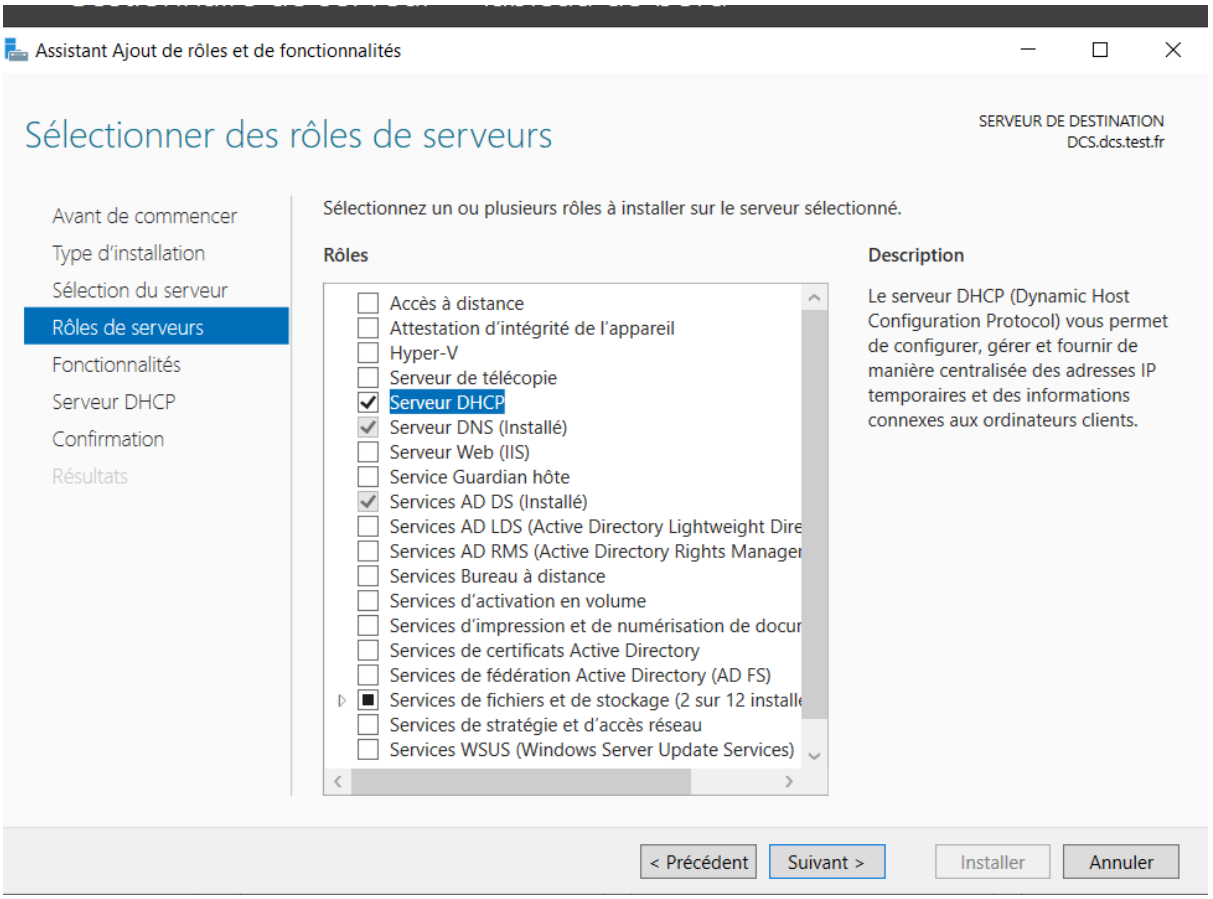
Type d’installation : Role-based or feature-based.

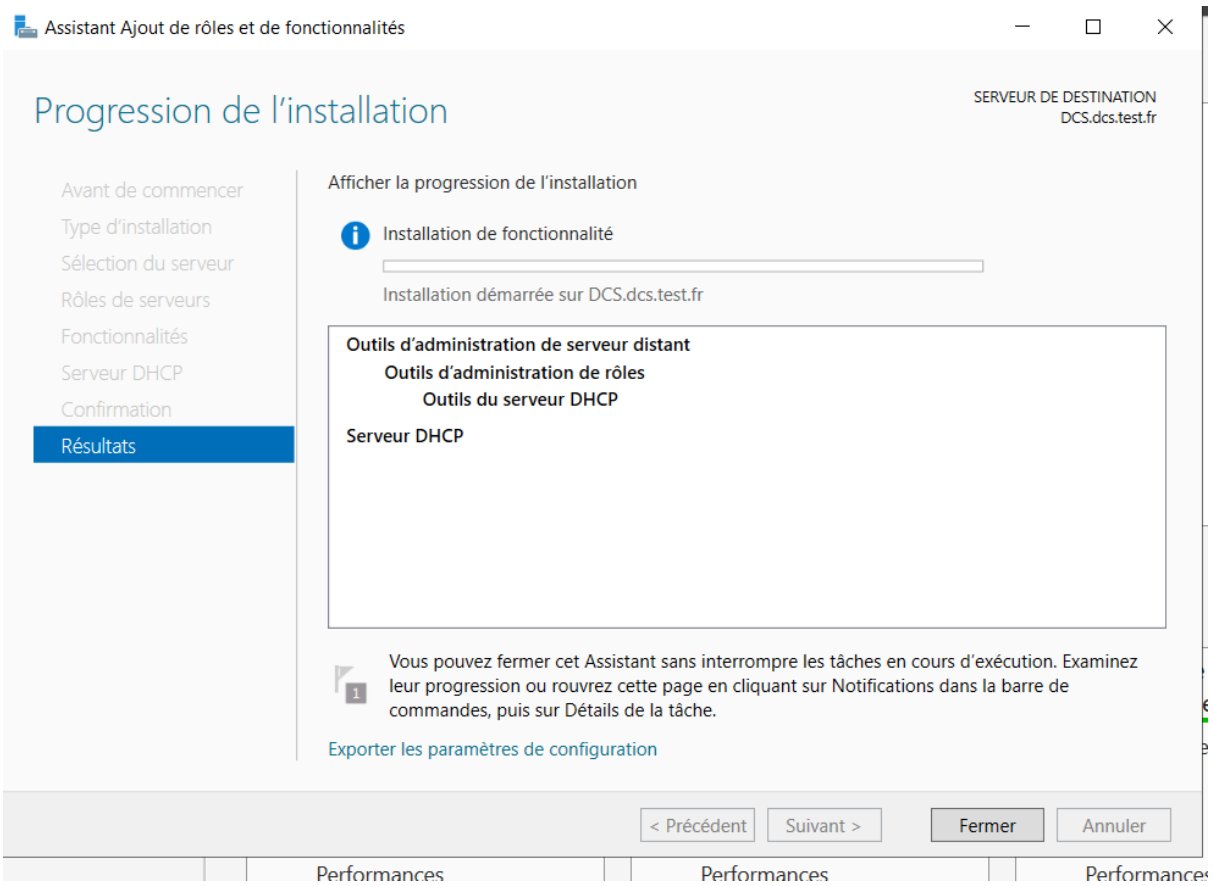
Sélectionnez votre serveur.

Cochez DHCP Server.

Cliquez sur Next jusqu’à l’installation.







Ouvrez la console DHCP (via Outils d'administration).

Développez votre serveur > clic droit sur IPv4 > New Scope.

Suivez l'assistant :

Nom de l'étendue

Plage IP (ex : 10.75.20.100 10.75.20.200)

Exclusions si besoin.

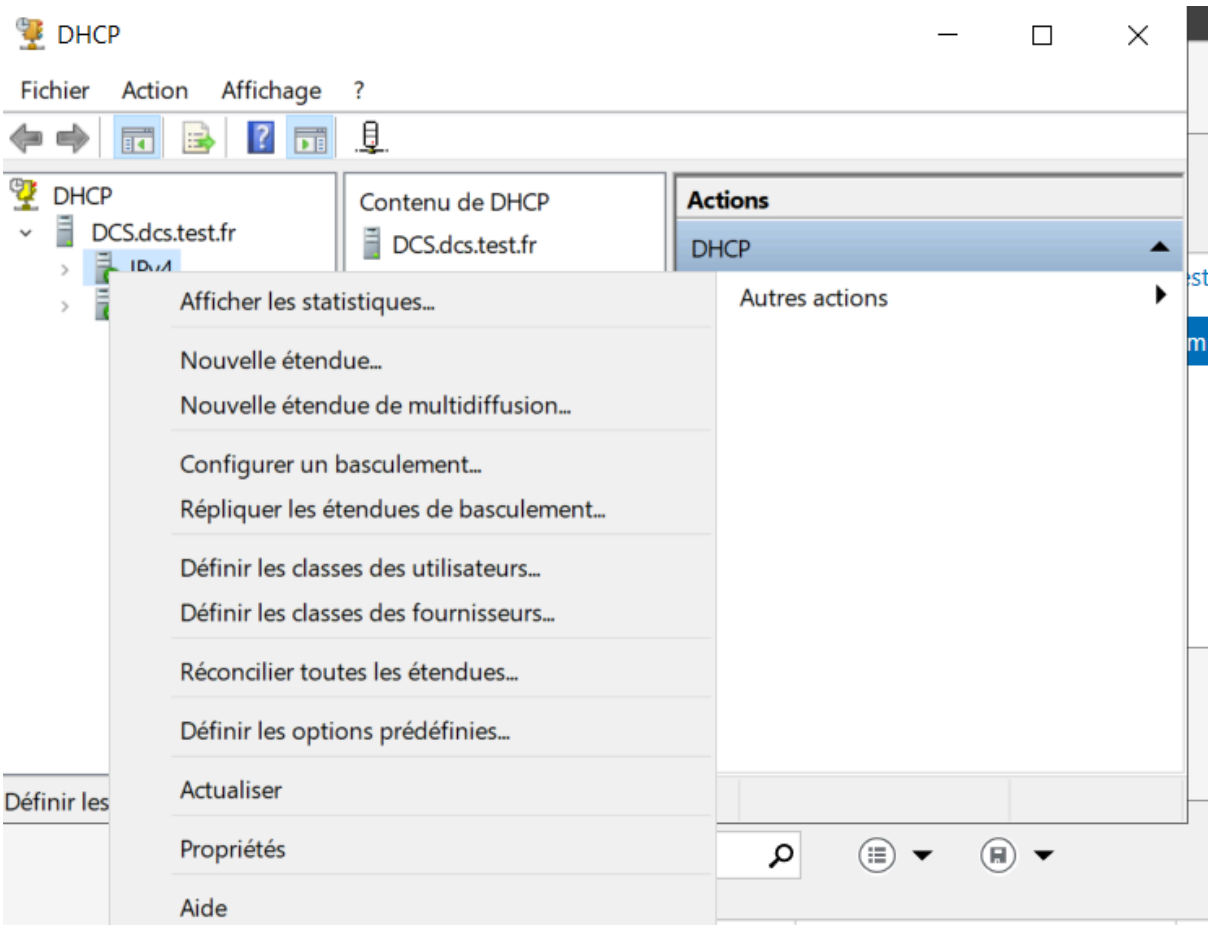
Durée du bail (ex : 8 jours).

Options DHCP :

Passerelle : IP de pfSense (ex : 10.75.20.1).

DNS : IP du serveur (ex : 10.75.20.10).

Nom de domaine : samtech.local (si utilisé).


DHCP
Fichier
Action
Affichage
?
DHCP
DCS.dcs.test.fr
Contenu de DHCP
DCS.dcs.test.fr
Actions
DHCP
Autres actions
Afficher les statistiques...
Nouvelle étendue...
Nouvelle étendue de multidiffusion...
Configurer un basculement...
Répliquer les étendues de basculement...
Définir les classes des utilisateurs...
Définir les classes des fournisseurs...
Réconcilier toutes les étendues...
Définir les options prédéfinies...
Actualiser
Propriétés
Aide
Définir les

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP

Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

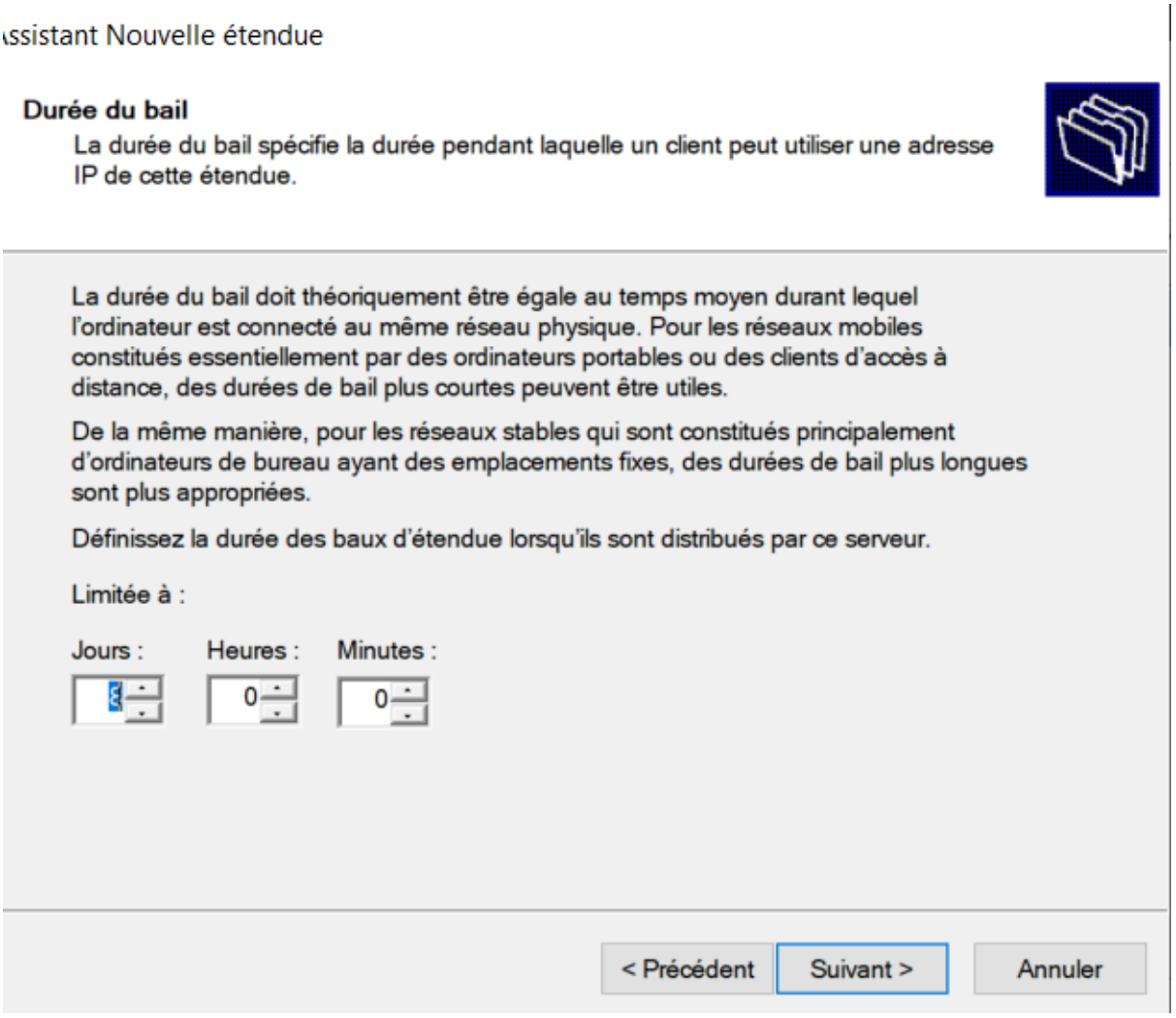
Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début :	10 . 75 . 20 . 100
Adresse IP de fin :	10 . 75 . 20 . 200

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

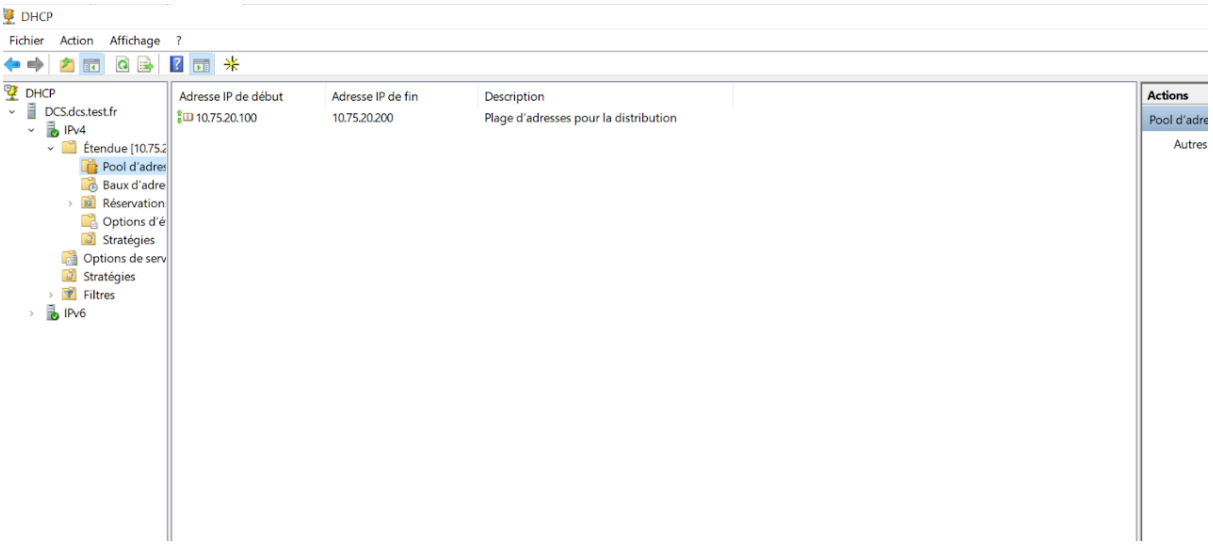
Longueur :	24
Masque de sous-réseau :	255 . 255 . 255 . 0

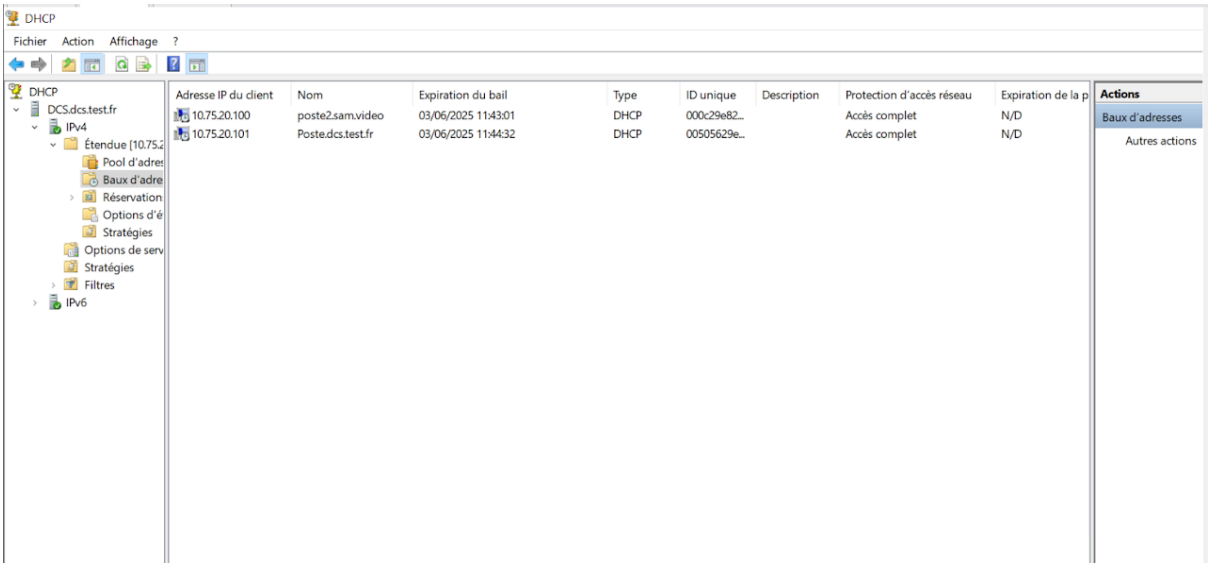
< Précédent | Suivant > | Annuler

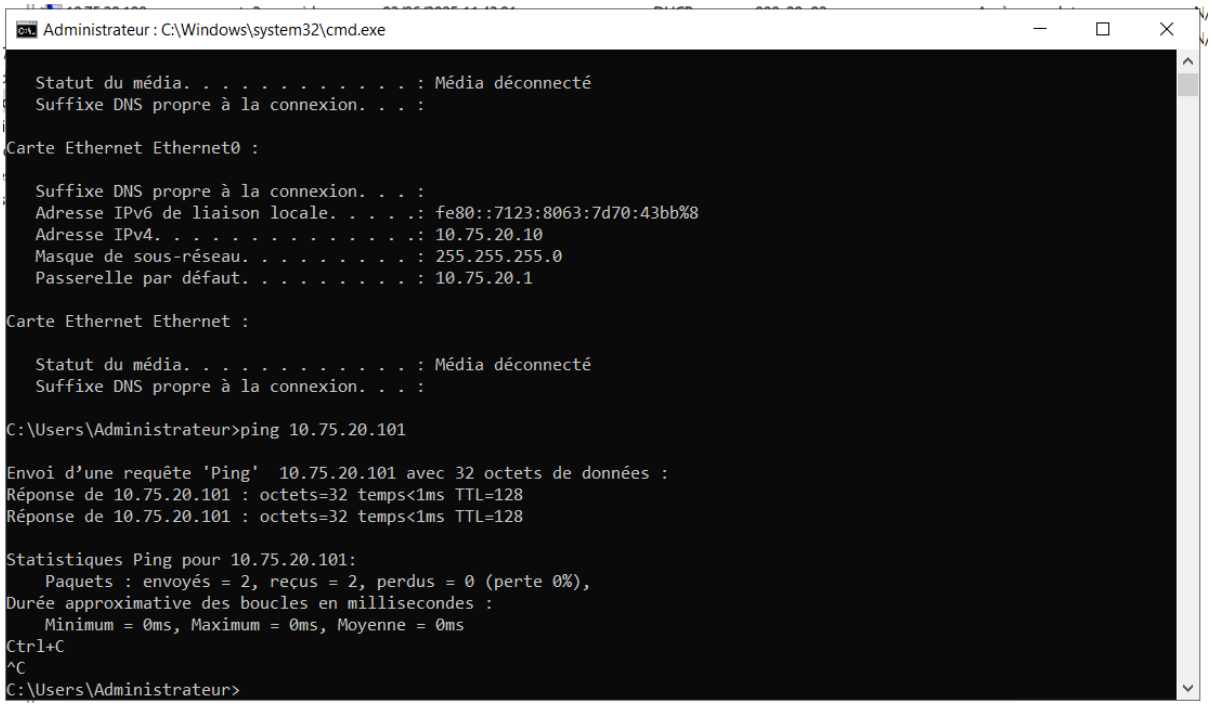


Tester sur un poste client

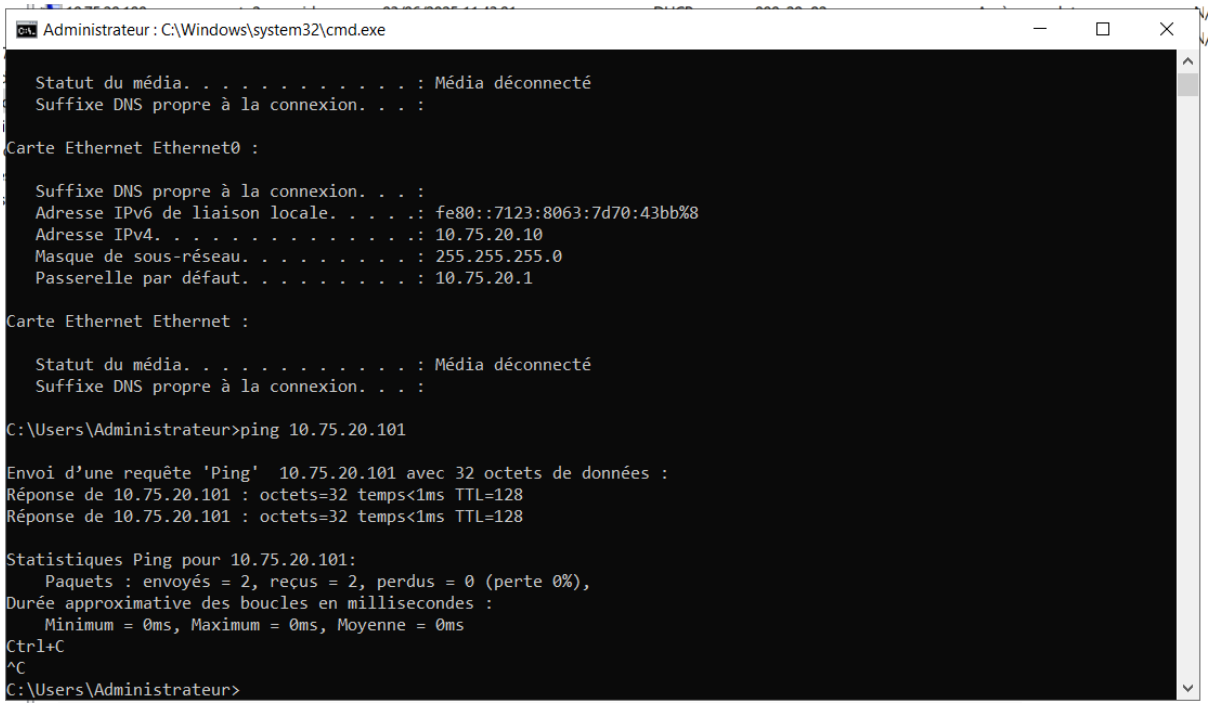
Configurez le poste client pour obtenir une IP automatiquement.
Redémarrez la connexion réseau.
Ouvrez l'invite de commande et tapez ipconfig


DHCP
Fichier Action Affichage ?
DHCP
DCS.dcs.test.fr
IPv4
Étendue [10.75.2
Pool d'adres
Baux d'adre
Réservation
Options d'é
Stratégies
Options de serv
Stratégies
Filtres
IPv6
Adresse IP de début
Adresse IP de fin
Description
10.75.20.100
10.75.20.200
Plage d'adresses pour la distribution
Actions
Pool d'adre
Autres


DHCP
Fichier Action Affichage ?
DHCP
DCS.dcs.test.fr
IPv4
Étendue [10.75.2
Pool d'adres
Baux d'adre
Réservation
Options d'é
Stratégies
Options de serv
Stratégies
Filtres
IPv6
Adresse IP du client
Nom
Expiration du bail
Type
ID unique
Description
Protection d'accès réseau
Expiration de la p
10.75.20.100
poste2.sam.video
03/06/2025 11:43:01
DHCP
000c29e82...
Accès complet
N/D
10.75.20.101
Poste.dcs.test.fr
03/06/2025 11:44:32
DHCP
00505629e...
Accès complet
N/D
Actions
Baux d'adresses
Autres actions



```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::7123:8063:7d70:43bb%8
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.75.20.10
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 10.75.20.1

Carte Ethernet Ethernet :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

C:\Users\Administrateur>ping 10.75.20.101

Envoi d'une requête 'Ping'  10.75.20.101 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.75.20.101 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.75.20.101 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 10.75.20.101:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\Administrateur>
```



```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::7123:8063:7d70:43bb%8
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.75.20.10
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 10.75.20.1

Carte Ethernet Ethernet :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

C:\Users\Administrateur>ping 10.75.20.101

Envoi d'une requête 'Ping'  10.75.20.101 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.75.20.101 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.75.20.101 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 10.75.20.101:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\Administrateur>
```

Conclusion

La mise en place du serveur DHCP sous Windows Server a permis d'automatiser l'attribution des adresses IP aux postes clients, facilitant ainsi la gestion du réseau.

La configuration de l'étendue DHCP et des paramètres réseau (passerelle, DNS) a permis d'assurer une connectivité efficace et d'éviter les conflits d'adresses IP.

Les tests réalisés ont confirmé le bon fonctionnement du service, avec une attribution correcte des adresses aux clients.

Ce TP m’a permis de renforcer mes compétences en administration des services réseau sous Windows Server.